LAPORAN KEMAJUAN *PROJECT-BASED LEARNING* (PBL)

MILESTONE 1

SmartPark: Sistem Verifikasi Check-In dan Check-Out Parkir Motor Mahasiswa Berbasis QR KTM dan Pengenalan Plat Nomor Kendaraan.

Tim SmartPark | Kelas TI-3E | Semester 5

Tahun Akademik 2026/2027

No	Nama	NIM
1.	Aditya Rizqiqa Ramadhan	244107020008
2.	Fifa Nuurun Halizah	244107020019
3.	Raditya Riefki	244107020204
4.	Shafiqa Nabila Maharani Khoirunnisa	244107020221
5.	Singgih Wahyu Permana	244107020102



PRODI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

1. Peran Tim dan Dosen Pengampu

1.1 Peran dan Tanggung Jawab Anggota

Nama	Peran	Tanggung Jawab Utama	Bagian Laporan	Perubahan dari Proposal
Aditya Rizqiqa Ramadhan	Project Manager	Mengatur perencanaan, pembagian tugas, koordinasi tim, pemantauan progres, dan kesesuaian jadwal.	3, 8, 9, 10	[Konfirmasi jika ada perubahan]
Fifa Nuurun Halizah	Quality Assurance	Menyusun skenario pengujian, menguji aplikasi, mendokumentasikan bug, dan memastikan kualitas sistem.	4, 7, 9, 11	[Konfirmasi jika ada perubahan]
Raditya Riefki	Backend	Mengembangkan API, mengelola basis data, menangani logika bisnis, dan memastikan komunikasi aplikasi-server.	3, 4, 7	[Konfirmasi jika ada perubahan]
Shafiqa Nabila Maharani Khoirunnisa	Mobile	Mengembangkan antarmuka mobile, mengintegrasikan API, dan memastikan aplikasi sesuai kebutuhan pengguna.	3, 4, 7	[Konfirmasi jika ada perubahan]
Singgih Wahyu Permana	Machine Learning	Menyiapkan data, melakukan preprocessing, mengembangkan dan mengevaluasi model ML, serta merencanakan integrasi model.	3, 4, 7	[Konfirmasi jika ada perubahan]

1.2 Dosen Pengampu

Mata Kuliah	Dosen Pengampu	Kelas
Pemrograman Mobile	Agung Nugroho Pramudhita, S.T., M.T.	TI-3E
Pembelajaran Mesin	Rachmad Imam Tarecha, S.Kom., M.Kom.	TI-3E
Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	Titis Octary Satrio, S.ST., M.MT.	TI-3E

2. **Ringkasan Kemajuan**

   (bingung isinya apa)

3. **Rencana dan Realisasi**

   3.1 Kemajuan Rincian Pekerjaan

Bagian Besar	Tugas Rinci	Penanggung Jawab	Status	Selesai
Manajemen proyek	Koordinasi tim, pembagian tugas, dan pemantauan jadwal	Aditya	[Isi]	[%]
Mobile	Setup proyek Flutter dan struktur navigasi/UI	Shafiqa	[Isi]	[%]
Mobile	Implementasi scan QR KTM dan input NIM manual	Shafiqa	[Isi]	[%]
Backend	Rancangan skema basis data sesi parkir	Raditya	[Isi]	[%]
Backend	Endpoint API dasar untuk data plat dan riwayat scan	Raditya	[Isi]	[%]
Machine Learning	EDA dan preprocessing dataset deteksi plat	Singgih	[Isi]	[%]
Machine Learning	Split dataset dan training awal YOLOv8n	Singgih	[Isi]	[%]
QA	Penyusunan skenario dan test case awal	Fifa	[Isi]	[%]

Integrasi	Integrasi awal aplikasi, API, dan/atau model ML	Tim terkait	[Isi]	[%]

Persentase penyelesaian dan status pada tabel ini harus diisi berdasarkan pekerjaan yang benar-benar selesai dan bukti yang tersedia, bukan hanya target dalam proposal.

3.2 Jadwal Rencana dan Aktual

Minggu	Rencana dalam Proposal	Aktual Tim	Deviasi dan Alasan
3 (7–10 Sept)	Penyusunan outline dan draf bagian proposal sesuai peran.	[Isi aktual]	[Isi jika ada deviasi]
4 (11–17 Sept)	Kompilasi, review, dan finalisasi proposal.	[Isi aktual]	[Isi jika ada deviasi]
5 (18–24 Sept)	Breakdown tugas, setup tools, environment ML, skema database, proyek Flutter, dan QA plan.	[Isi aktual]	[Isi jika ada deviasi]
6 (25 Sept–1 Okt)	EDA/preprocessing awal, desain database dan UI/UX, skenario pengujian.	[Isi aktual]	[Isi jika ada deviasi]
7 (2–8 Okt)	Split dataset/training awal YOLOv8n, endpoint API dasar, navigasi/UI, dokumentasi test case.	[Isi aktual]	[Isi jika ada deviasi]
8 (9–15 Okt)	Evaluasi model deteksi, endpoint data plat/riwayat scan, integrasi API awal, uji endpoint.	[Isi aktual]	[Isi jika ada deviasi]

4. Capaian Produk

4.1 Status Fitur

Fitur	Status	Catatan / Bukti
Beranda SmartPark	[Selesai/Sebagian/ Belum]	[Isi; sertakan bukti demonstrasi]

Pemindaian QR KTM dan input NIM manual	[Selesai/Sebagian/ Belum]	[Isi]
Pemindaian plat dan pembacaan OCR	[Selesai/Sebagian/ Belum]	[Isi]
Konfirmasi check-in dan pembuatan sesi aktif	[Selesai/Sebagian/ Belum]	[Isi]
Check-out berdasarkan plat dan pencarian fallback NIM	[Selesai/Sebagian/ Belum]	[Isi]
Verifikasi manual ketika hasil OCR meragukan/mismatch	[Selesai/Sebagian/ Belum]	[Isi]
Daftar kendaraan yang masih parkir	[Selesai/Sebagian/ Belum]	[Isi]
Riwayat sesi parkir dan pencarian	[Selesai/Sebagian/ Belum]	[Isi]
Penanganan kendala dan gangguan koneksi	[Selesai/Sebagian/ Belum]	[Isi]

4.2 Daftar Periksa Target Milestone 1

Target	**Status**	**Catatan**
Operasi tambah, baca, ubah, dan hapus data pada entitas utama berjalan	[Centang setelah diverifikasi]	[Jelaskan operasi yang telah berjalan]
Terintegrasi dengan basis data	[Centang setelah diverifikasi]	[Nama database/tabel dan bukti]
Data uji terisi	[Centang setelah diverifikasi]	[Jenis dan jumlah data uji]
Kemajuan terlacak terhadap WBS	[Centang setelah diverifikasi]	[Lokasi WBS/logbook]

4.3 Hasil Model Dasar dan Pengujian Tambahan

Bagian hasil baseline ML dan QA Plan khusus jalur Semester 5 tidak diwajibkan berdasarkan identitas tim TI Semester 3 pada proposal. Meski demikian, hasil awal deteksi plat dan status skenario pengujian tetap dapat dicatat pada Bagian 4.1, 4.2, serta lampiran apabila sudah tersedia.

4.4 Prototipe dan Antarmuka

Status antarmuka aplikasi: [Isi kondisi aktual]. Bandingkan layar yang telah dibuat dengan rancangan awal, lalu jelaskan perbedaan yang ada beserta alasannya. Sertakan tangkapan layar pada Lampiran A.

5. Bukti Kemajuan

Jenis Bukti	Tautan/Keterangan	Status Akses
Repositori Git	[Masukkan URL GitHub/GitLab]	[Uji akses publik]
Video demonstrasi (maks. 3 menit)	[Masukkan URL jika tersedia]	[Uji akses]
Aplikasi yang di-deploy	[Masukkan URL jika tersedia; tulis belum tersedia bila belum deploy]	[Uji akses]
Tangkapan layar fitur	Lampiran A	Dilampirkan dalam PDF
Dokumen test case / QA	[Masukkan tautan atau nama berkas]	[Uji akses]
Dataset/model ML dan hasil evaluasi	[Masukkan tautan atau nama berkas jika tersedia]	[Uji akses]

Pastikan semua tautan dapat dibuka oleh dosen tanpa meminta akses. Semua tautan eksternal juga dicatat kembali pada Lampiran E.

6. Kontribusi Individu

Nama	Tugas yang Selesai sampai Minggu 8	Bukti yang Dapat Ditelusuri	Estimasi Kontribusi
Aditya Rizqiqa Ramadhan	[Isi realisasi tugas]	[Commit/dokumen/WBS]	[%]
Fifa Nuurun Halizah	[Isi realisasi QA dan dokumentasi pengujian]	[Test case/hasil uji/commit]	[%]

Raditya Riefki	[Isi realisasi backend dan database]	[Commit/API/schema]	[%]
Shafiqa Nabila Maharani Khoirunnisa	[Isi realisasi mobile/UI/integrasi]	[Commit/screenshot]	[%]
Singgih Wahyu Permana	[Isi realisasi dataset/ML/evaluasi]	[Notebook/model/hasil training]	[%]

Estimasi kontribusi sebaiknya disepakati bersama oleh seluruh anggota dan secara keseluruhan berjumlah 100%.

7. Kendala dan Solusi

Kendala	**Dampak**	**Solusi / Rencana Penanganan**	**Bantuan yang Dibutuhkan**
[Isi kendala aktual]	[Dampak pada jadwal/fitur]	[Langkah yang sudah/akan dilakukan]	[Konsultasi/dukungan jika diperlukan]
[Isi kendala aktual]	[Dampak]	[Solusi]	[Bantuan]
[Isi kendala aktual]	[Dampak]	[Solusi]	[Bantuan]

8. Perubahan Lingkup dan Risiko

8.1 Perubahan dari Proposal

Perubahan judul, fitur, teknologi, jadwal, atau pembagian peran sejak proposal: [Nyatakan tidak ada perubahan jika memang tidak ada, atau uraikan perubahan yang terjadi]. Alasan perubahan: [Isi]. Status konsultasi/persetujuan dosen: [Isi].

8.2 Risiko Utama

Risiko	**Tingkat**	**Tindakan Pencegahan / Mitigasi**
Akurasi pembacaan plat dipengaruhi cahaya, sudut, blur, dan kualitas gambar.	Sedang [validasi tim]	Uji dengan variasi kondisi, sediakan koreksi manual dan scan ulang.

Integrasi mobile, backend, dan pipeline ML terlambat.	Sedang [validasi tim]	Tetapkan kontrak API, integrasikan bertahap, dan uji setiap komponen.
Dataset lokal atau izin pengambilan data belum memadai.	Sedang [validasi tim]	Pastikan izin dan privasi, serta evaluasi dataset publik yang sesuai.
Skenario mismatch atau gangguan koneksi belum tertangani.	Sedang [validasi tim]	Prioritaskan test case kritis dan mekanisme retry/verifikasi manual.
[Tambahkan risiko aktual lainnya bila ada]	[Tinggi/Sedang/ Rendah]	[Mitigasi]

Tingkat risiko di atas masih berupa usulan awal berdasarkan ruang lingkup proposal dan harus dikonfirmasi oleh tim sesuai kondisi aktual.

9. Rencana Menuju Milestone 2 (Minggu 9–12)

Minggu	**Target**	**Penanggung Jawab**
9 (16–22 Okt)	Menyiapkan dataset karakter melalui segmentasi dan pelabelan; membangun logika pencocokan plat; mengembangkan UI scan; menguji skenario check-in/check-out.	Singgih, Raditya, Shafiqa, Fifa
10 (23–29 Okt)	Melatih dan mengevaluasi CNN; finalisasi API; membangun UI riwayat dan verifikasi manual; menguji integrasi API-database.	Singgih, Raditya, Shafiqa, Fifa
11 (30 Okt–5 Nov)	Mengintegrasikan pipeline AI end-to-end; menghubungkan backend dengan ML; memulai integrasi model ke Flutter; menguji akurasi awal.	Singgih, Raditya, Shafiqa
12 (6–12 Nov)	Melakukan tuning model dan konversi TFLite; optimasi/perbaikan bug backend; integrasi model ke aplikasi; menyiapkan hasil uji awal.	Seluruh tim sesuai peran

Jadwal ini mengikuti rencana kerja dalam proposal. Sesuaikan target apabila realisasi Minggu 8 menunjukkan ketergantungan atau keterlambatan.

10. Rekap Logbook Minggu 1–8

Minggu	Pekerjaan Selesai	Kendala	Rencana Berikutnya
1	[Isi dari logbook]	[Isi]	[Isi]
2	[Isi dari logbook]	[Isi]	[Isi]
3	Penyusunan outline dan draf proposal sesuai pembagian peran [konfirmasi realisasi].	[Isi]	[Isi]
4	Kompilasi dan finalisasi proposal [konfirmasi realisasi].	[Isi]	[Isi]
5	Breakdown tugas dan setup tools/environment [konfirmasi realisasi].	[Isi]	[Isi]
6	EDA/preprocessing awal, rancangan database/UI, dan skenario pengujian [konfirmasi realisasi].	[Isi]	[Isi]
7	Split dataset/training awal, API dasar, struktur UI, dan test case [konfirmasi realisasi].	[Isi]	[Isi]
8	Evaluasi model, endpoint API, integrasi awal, dan uji endpoint [konfirmasi realisasi].	[Isi]	[Isi]

Lampirkan logbook lengkap Minggu 1–8 pada Lampiran B. Isi tabel rekap berdasarkan catatan yang benar-benar dibuat.

11. Deklarasi Penggunaan AI

Bagian	Alat	Tujuan dan Bentuk Bantuan
Penyusunan laporan	ChatGPT (jika digunakan)	Membantu menyusun struktur dan merapikan bahasa laporan berdasarkan

		proposal dan informasi yang diberikan tim; isi akhir diverifikasi oleh anggota.
Kode / debugging	[Isi jika digunakan]	[Jelaskan bagian yang dibantu dan proses verifikasi]
Desain / dokumentasi	[Isi jika digunakan]	[Jelaskan bagian yang dibantu]

Deklarasi harus mencerminkan penggunaan AI yang sebenarnya oleh tim. Hapus baris yang tidak relevan dan tambahkan alat lain bila digunakan.

12. Lampiran

Lampiran A. Tangkapan Layar

Masukkan tangkapan layar fitur yang sudah berjalan, misalnya halaman beranda, scan QR, input NIM manual, scan plat, hasil OCR, konfirmasi check-in, check-out, verifikasi manual, daftar sesi aktif, riwayat, serta respons API. Beri nomor dan keterangan pada setiap gambar. Jangan memasukkan gambar fitur yang belum benar-benar berjalan tanpa keterangan status prototipe.

Lampiran B. Logbook Lengkap Minggu 1–8

[Gabungkan logbook lengkap tim untuk Minggu 1 sampai Minggu 8.]

Lampiran C. Dokumen Pendukung (Opsional)

[Tambahkan catatan konsultasi, dokumen pengujian, hasil training/evaluasi model, atau bukti pendukung lain bila tersedia.]

Lampiran D. Dokumen Tambahan Mata Kuliah

[Tambahkan dokumen tambahan yang diwajibkan oleh mata kuliah terintegrasi jika ada, dengan halaman pemisah sesuai ketentuan.]

Lampiran E. Daftar Tautan Eksternal

No.	Keterangan	Bagian	Tautan	Jenis Akses

1	Repositori kode	Bagian 5	[URL]	Publik / siapa saja dengan link
2	Video demonstrasi	Bagian 5	[URL atau belum tersedia]	[Jenis akses]
3	Dokumen atau bukti eksternal	[Bagian terkait]	[URL]	[Jenis akses]